

GRUPO 02- ALGORITMOS Y LOGICA DE PROGRAMACION

ANALISIS

ENTRADA

Variable n

Número de estudiantes

Calificación del estudiante

PROCESO

Variables

suma	Acumula todas las notas
i	Contador del ciclo for (recorre estudiantes)
aprobados	Contador de notas ≥ 7
reprobados	Contador de notas < 7
notaMax	Se actualiza si la nota actual es mayor
notaMin	Se actualiza si la nota actual es menor
promedio	suma / n

SALIDA

- Número de estudiantes
- Suma de calificaciones
- Promedio general
- Cantidad de aprobados
- Cantidad de reprobados
- Nota más alta
- Nota más baja

CODIGO DE PSEINT.

Algoritmo ControlCalificaciones

Definir n, i, aprobados, reprobados Como Entero

Definir calificacion, suma, notaMax, notaMin, promedio Como Real

// Validación de entrada para N estudiantes (debe ser mayor a 0)

Escribir "Ingrese el número de estudiantes:"

Leer n

Mientras $n \leq 0$ Hacer

Escribir "Error: El número de estudiantes debe ser mayor a 0. Intente nuevamente:"

Leer n

FinMientras

// Inicialización de acumuladores y contadores

suma <- 0

aprobados <- 0

reprobados <- 0

// Procesamiento de las calificaciones

Para i <- 1 Hasta n Con Paso 1 Hacer

Escribir "Ingrese la calificación del estudiante ", i, " (entre 0 y 10):"

Leer calificacion

// Validación de la calificación (entre 0 y 10)

Mientras calificacion < 0 O calificacion > 10 Hacer

Escribir "Error: La calificación debe estar entre 0 y 10. Ingrese de nuevo:"

Leer calificacion

FinMientras

// Inicializar notaMax y notaMin con el valor de la primera nota ingresada

Si $i = 1$ Entonces

$\text{notaMax} \leftarrow \text{calificacion}$

$\text{notaMin} \leftarrow \text{calificacion}$

Sino

 Si $\text{calificacion} > \text{notaMax}$ Entonces

$\text{notaMax} \leftarrow \text{calificacion}$

 FinSi

 Si $\text{calificacion} < \text{notaMin}$ Entonces

$\text{notaMin} \leftarrow \text{calificacion}$

 FinSi

FinSi

// Acumular la suma

$\text{suma} \leftarrow \text{suma} + \text{calificacion}$

// Conteo de aprobados y reprobados

Si $\text{calificacion} \geq 7$ Entonces

$\text{aprobados} \leftarrow \text{aprobados} + 1$

Sino

$\text{reprobados} \leftarrow \text{reprobados} + 1$

FinSi

FinPara

// Cálculo del promedio general

promedio <- suma / n

// Salida de resultados

Escribir "-----"

Escribir "RESULTADOS DEL CONTROL DE CALIFICACIONES"

Escribir "-----"

Escribir "Número de estudiantes: ", n

Escribir "Suma de calificaciones: ", suma

Escribir "Promedio general: ", promedio

Escribir "Cantidad de aprobados: ", aprobados

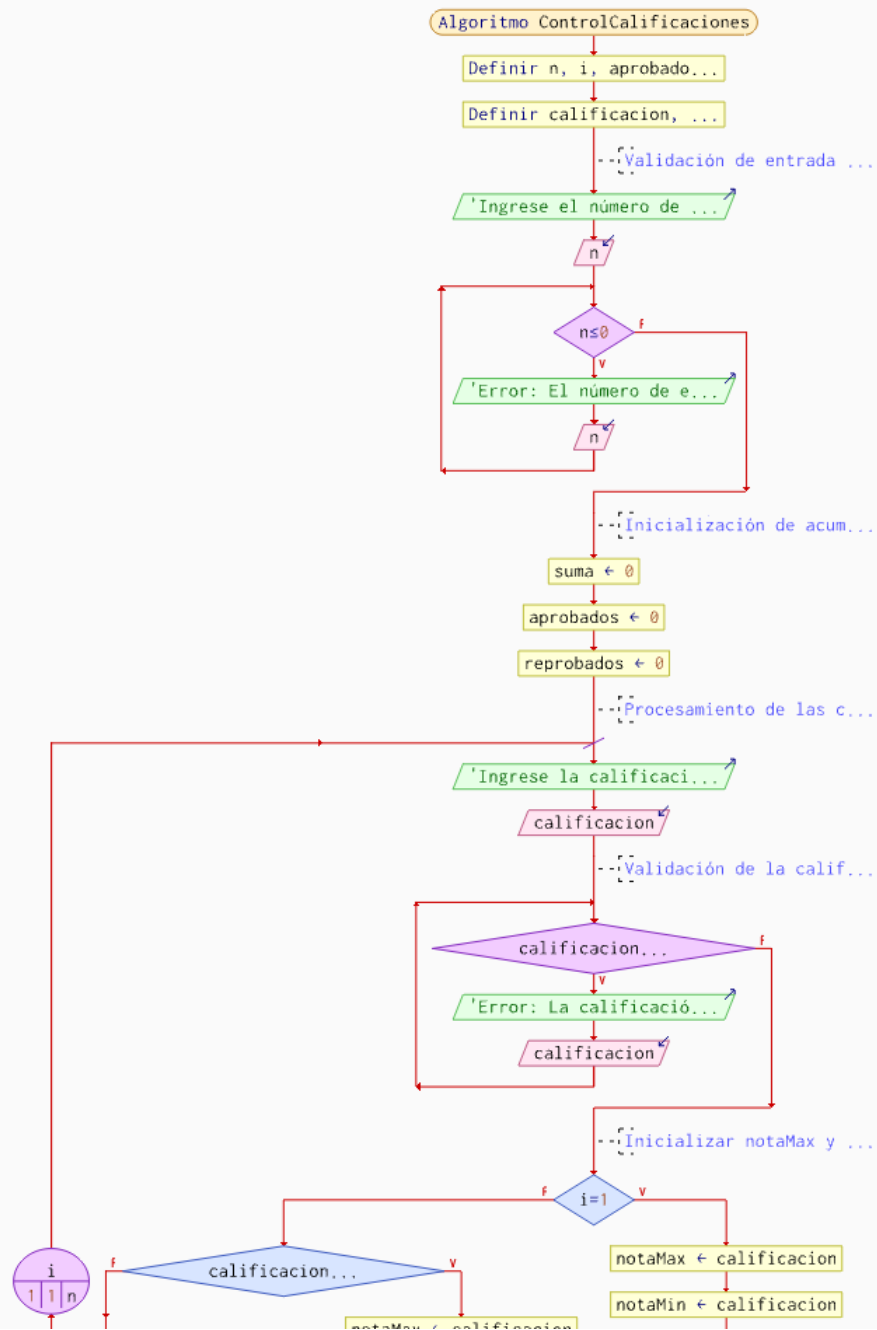
Escribir "Cantidad de reprobados: ", reprobados

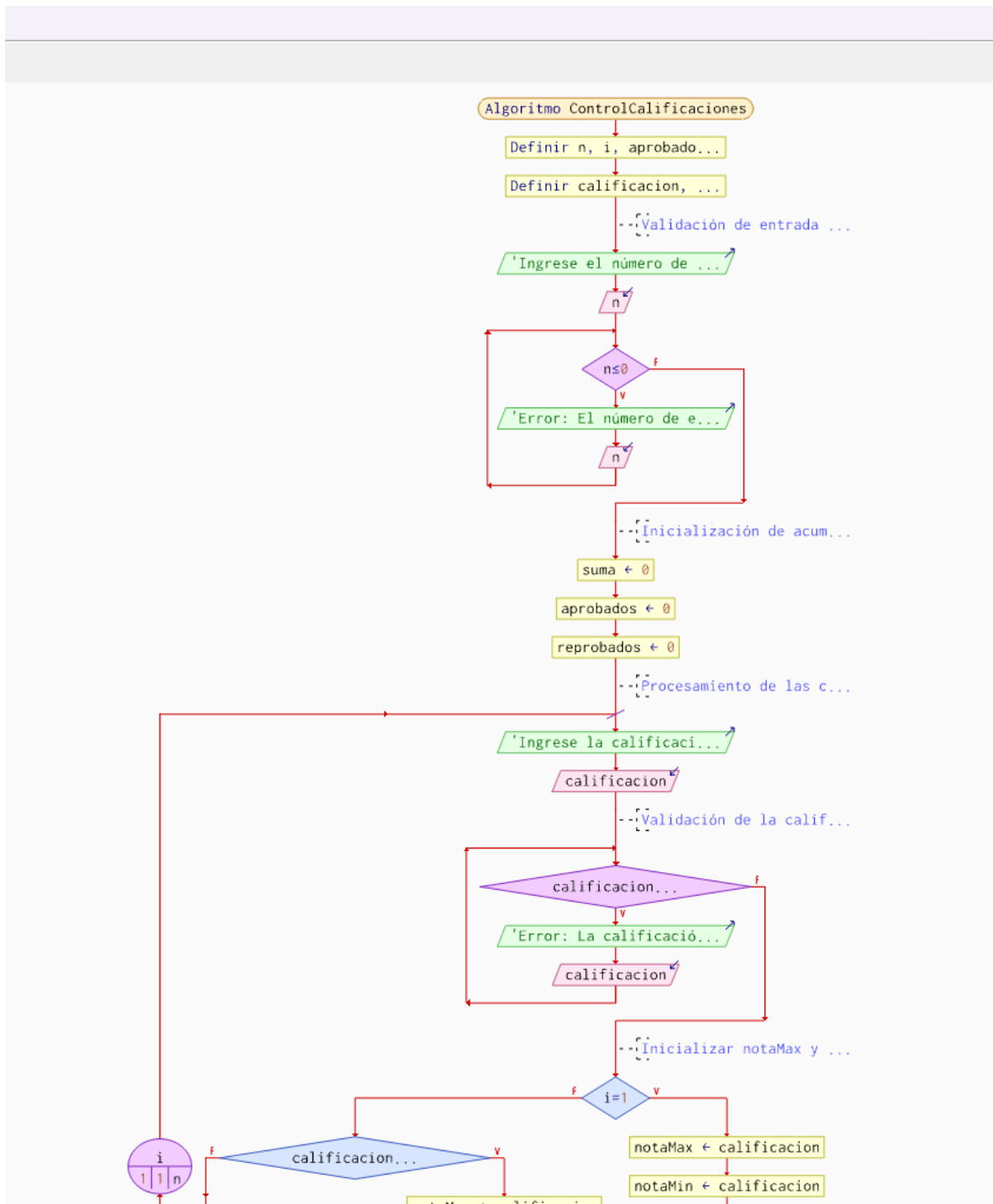
Escribir "Nota más alta: ", notaMax

Escribir "Nota más baja: ", notaMin

FinAlgoritmo

DIAGRAMA DE FLUJO





EJERCICIO 2

ANALISIS

1. Entradas:

- tabla_inicial : Número que indica la primera tabla de multiplicar a generar.
- tabla_final : Número que indica la última tabla de multiplicar a generar.

- limite_multiplicador : Número hasta el cual se multiplicará cada tabla (por defecto suele ser 10).

2. Proceso:

- Validación de entrada (Repetir...Hasta Que): Solicitar tabla_inicial y tabla_final garantizando que la tabla inicial no sea mayor que la tabla final (tabla_inicial <= tabla_final).
- Validación del multiplicador límite: Asegurar que sea mayor a cero.
- Ciclos anidados (Para / for):
 - Ciclo exterior: Varía la variable t desde tabla_inicial hasta tabla_final.
 - Ciclo interior: Varía la variable m desde 1 hasta limite_multiplicador.
 - Cálculo: resultado = t * m.

3. Salidas:

- Encabezado por cada tabla (ej: TABLA DEL X).
- Formato de cada multiplicación: X x Y = Z.

PSEUDOCODIGO

Algoritmo TablaMultiplicarConfigurable

// Definicion de variables

Definir tabla_inicial, tabla_final, limite_multiplicador, t, m, resultado Como Entero

// Validacion de tablas (tabla inicial no debe ser mayor que tabla final)

Repetir

 Escribir "Ingrese la tabla inicial:"

 Leer tabla_inicial

 Escribir "Ingrese la tabla final:"

 Leer tabla_final

 Si tabla_inicial > tabla_final Entonces

 Escribir "Error: La tabla inicial no puede ser mayor que la tabla final."

 FinSi

Hasta Que tabla_inicial <= tabla_final

// Desafío: Permitir al usuario definir hasta que multiplicador generar

Repetir

Escribir "Ingrese hasta que multiplicador desea generar (ejemplo: 10 o 12):"

Leer limite_multiplicador

Si limite_multiplicador <= 0 Entonces

Escribir "El multiplicador debe ser mayor a cero."

FinSi

Hasta Que limite_multiplicador > 0

// Ciclos For (Para) anidados

Para t <- tabla_inicial Hasta tabla_final Con Paso 1 Hacer

Escribir ""

Escribir "=== TABLA DEL ", t, " ==="

Para m <- 1 Hasta limite_multiplicador Con Paso 1 Hacer

resultado <- t * m

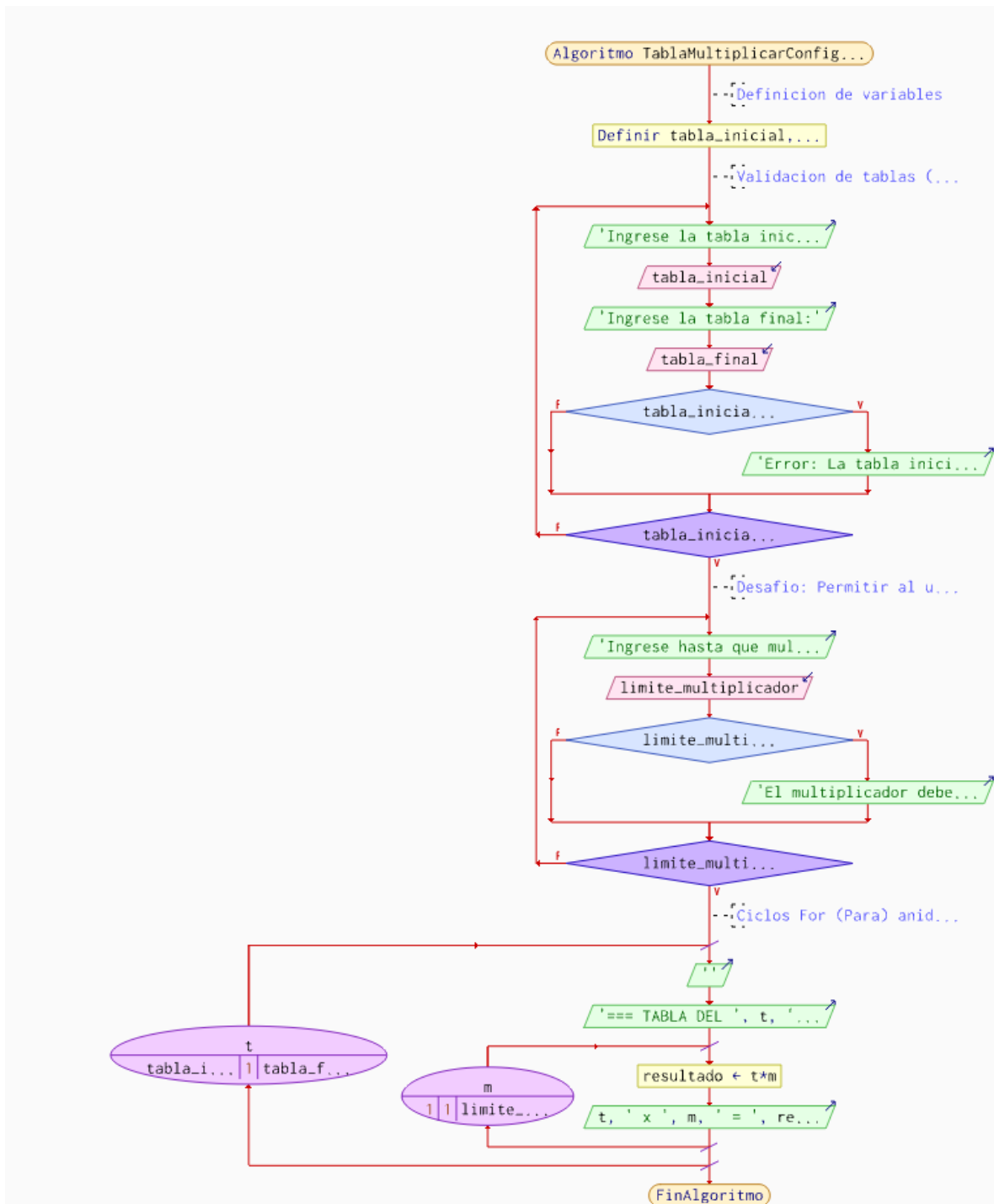
Escribir t, " x ", m, " = ", resultado

FinPara

FinPara

FinAlgoritmo

DIAGRAMA DE FLUJO



Ejercicio 5. Estacionamiento universitario

Desarrolle un programa para registrar los vehículos que utilizan un estacionamiento.

Por cada vehículo solicitar:

Tipo:

1. Motocicleta
2. Automóvil
3. Camioneta

Horas estacionado:

Tarifas por hora:

Motocicleta \$0.50

Automóvil \$1.00

Camioneta \$1.50

El programa deberá permitir registrar varios vehículos hasta que el usuario decida terminar.

Reporte final:

===== REPORTE =====

Motocicletas:

Automóviles:

Camionetas:

Total vehículos:

Total recaudado:

Promedio pagado:

=====

Validar que las horas sean mayores que cero.

Estructuras esperadas: do-while, switch, contadores y acumuladores.

ANALISIS

1. Entradas (por cada vehículo):

- tipo_vehiculo: Opción numérica para el tipo de vehículo (1. Motocicleta, 2. Automóvil, 3. Camioneta).
- horas: Cantidad de horas estacionado (debe validarse que sea mayor que cero).
- continuar: Opción para indicar si se desea registrar otro vehículo.

2. Proceso:

- Bucle principal (Repetir...Hasta Que / do-while): Solicitar los datos iterativamente hasta que el usuario decida no continuar.
- Validación: Garantizar que las horas sean estrictamente mayores a cero mediante un bucle de validación.
- Selección múltiple (Segun / switch): Según el tipo_vehiculo:
 - Opción 1 (Motocicleta): Tarifa = \$0.50. Incrementar contador de motocicletas.
 - Opción 2 (Automóvil): Tarifa = \$1.00. Incrementar contador de automóviles.
 - Opción 3 (Camioneta): Tarifa = \$1.50. Incrementar contador de camionetas.
- Cálculo del costo por vehículo: $\text{costo} = \text{horas} * \text{tarifa}$
- Acumulación y conteo:
 - Incrementar el contador global de vehículos ($\text{total_vehiculos} = \text{total_vehiculos} + 1$).
 - Sumar el costo al acumulador total recaudado ($\text{total_recaudado} = \text{total_recaudado} + \text{costo}$).
- Cálculo final del promedio: Si $\text{total_vehiculos} > 0$, $\text{promedio} = \text{total_recaudado} / \text{total_vehiculos}$; de lo contrario, $\text{promedio} = 0$.

3. Salidas:

- Cantidad de motocicletas registradas.
- Cantidad de automóviles registrados.
- Cantidad de camionetas registradas.
- Total de vehículos ingresados.
- Total recaudado (\$).
- Promedio pagado por vehículo (\$).

PSEUDOCODIGO

Algoritmo EstacionamientoUniversitario

```
// Definición de variables

Definir tipo_vehiculo, cant_motos, cant_autos, cant_camionetas, total_vehiculos Como
Entero

Definir horas, monto_pagar, total_recaudado, promedio_pagado, tarifa Como Real

Definir respuesta Como Caracter


// Inicialización de contadores y acumuladores

cant_motos <- 0

cant_autos <- 0

cant_camionetas <- 0

total_vehiculos <- 0

total_recaudado <- 0


Escribir "=== REGISTRO DE ESTACIONAMIENTO UNIVERSITARIO ==="


// Estructura Do-While (Repetir - Hasta Que en PSeInt)

Repetir

    // Selección del tipo de vehículo

    Repetir
```

Escribir ""

Escribir "Seleccione el tipo de vehículo:"

Escribir "1. Motocicleta (\$0.50/hora)"

Escribir "2. Automóvil (\$1.00/hora)"

Escribir "3. Camioneta (\$1.50/hora)"

Leer tipo_vehiculo

Si tipo_vehiculo < 1 O tipo_vehiculo > 3 Entonces

Escribir "Opción inválida. Intente de nuevo."

FinSi

Hasta Que tipo_vehiculo >= 1 Y tipo_vehiculo <= 3

// Validación de horas (deben ser mayores que cero)

Repetir

Escribir "Ingrese las horas estacionado:"

Leer horas

Si horas <= 0 Entonces

Escribir "Error: Las horas deben ser mayores a cero."

FinSi

Hasta Que horas > 0

// Estructura Switch (Según en PSeInt)

Segun tipo_vehiculo Hacer

1:

tarifa <- 0.50

```
cant_motos <- cant_motos + 1
```

```
2:
```

```
tarifa <- 1.00
```

```
cant_autos <- cant_autos + 1
```

```
3:
```

```
tarifa <- 1.50
```

```
cant_camionetas <- cant_camionetas + 1
```

```
FinSegun
```

```
// Cálculos por vehículo
```

```
monto_pagar <- horas * tarifa
```

```
total_recaudado <- total_recaudado + monto_pagar
```

```
total_vehiculos <- total_vehiculos + 1
```

```
Escribir "Monto a pagar por este vehículo: $", monto_pagar
```

```
// Preguntar si desea ingresar otro vehículo
```

```
Escribir ""
```

```
Escribir "¿Desea registrar otro vehículo? (S/N):"
```

```
Leer respuesta
```

```
Hasta Que Mayusculas(respuesta) = "N"
```

```
// Cálculo del promedio
```

Si total_vehiculos > 0 Entonces

promedio_pagado <- total_recaudado / total_vehiculos

Sino

promedio_pagado <- 0

FinSi

// Reporte Final

Escribir ""

Escribir "===== REPORTE ====="

Escribir "Motocicletas: ", cant_motos

Escribir "Automóviles: ", cant_autos

Escribir "Camionetas: ", cant_camionetas

Escribir "Total vehículos: ", total_vehiculos

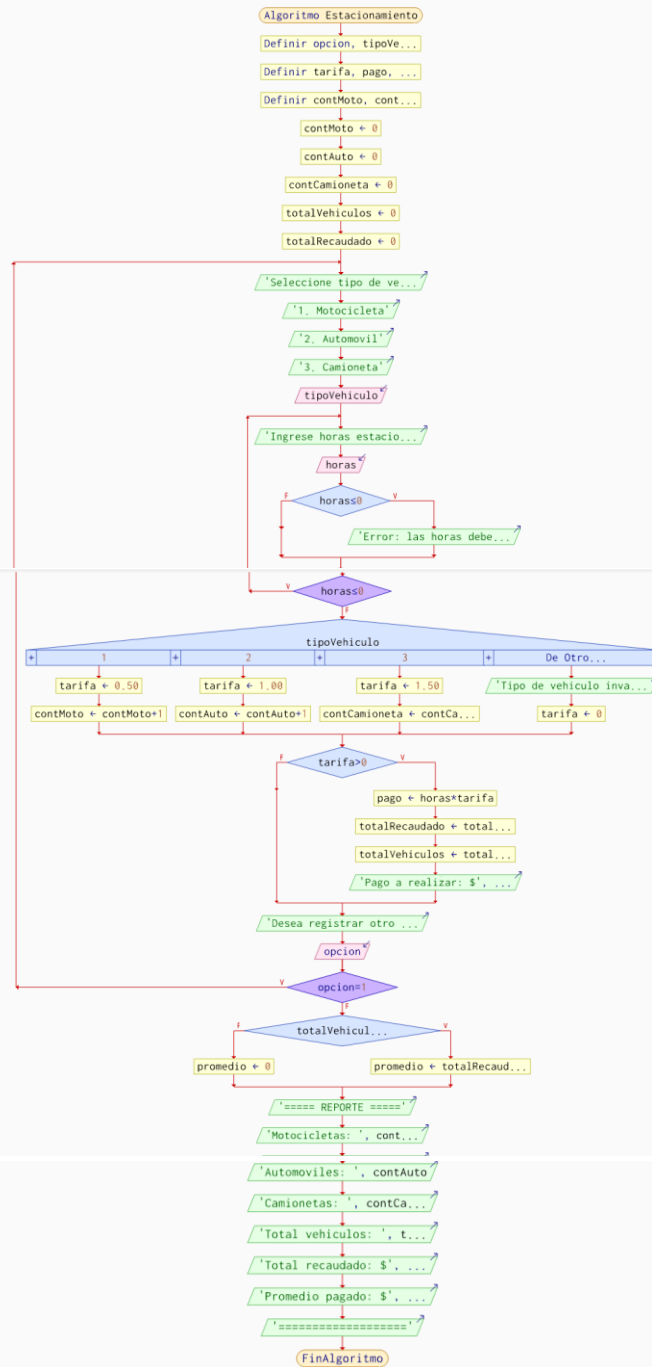
Escribir "Total recaudado: \$", total_recaudado

Escribir "Promedio pagado: \$", promedio_pagado

Escribir "=====

FinProceso

DIAGRAMA DE FLUJO



Ejercicio 6. Triángulo y patrones

Solicite un número entre 2 y 10.

Si el usuario ingresa:

5

mostrar:

*

**

Posteriormente mostrar:

**

*

Finalmente:

1

12

123

1234

12345

El estudiante deberá explicar mediante una tabla de trazas cómo interactúan el ciclo exterior y el ciclo interior.

Estructura obligatoria: ciclos for anidados.

ANALISIS

1. Entradas:

- n: Número entero que determina el tamaño de los patrones (debe validarse que esté entre 2 y 10).

2. Proceso:

- Validación de entrada: Solicitar el valor de n de forma repetitiva hasta que cumpla la condición $2 \leq n \leq 10$.

- Patrón 1 (Triángulo creciente de asteriscos): Utilizar un ciclo exterior de $i = 1$ hasta n . En cada iteración de i , un ciclo interior imprime asteriscos (*) desde $j = 1$ hasta i sin saltar de línea, y al finalizar el ciclo interior se realiza un salto de línea.
- Patrón 2 (Triángulo decreciente de asteriscos): Utilizar un ciclo exterior de $i = n$ bajando hasta 1 con paso -1 . Un ciclo interior imprime asteriscos (*) desde $j = 1$ hasta i , seguido de un salto de línea.
- Patrón 3 (Triángulo creciente numérico): Utilizar un ciclo exterior de $i = 1$ hasta n . Un ciclo interior imprime el valor de la variable de control j desde $j = 1$ hasta i sin salto de línea, finalizando cada fila con un salto de línea.

3. Salidas:

- El primer triángulo de asteriscos en orden creciente (de 1 a n filas).
- El segundo triángulo de asteriscos en orden decreciente (de n a 1 filas).
- El tercer triángulo numérico en orden creciente (mostrando números del 1 al i por fila).

PSEUDOCODIGO

Algoritmo TrianguloYPatrones

Definir n, i, j Como Entero

// Validación de entrada (entre 2 y 10)

Repetir

 Escribir "Ingrese un número entre 2 y 10:"

 Leer n

 Si $n < 2$ O $n > 10$ Entonces

 Escribir "Número fuera de rango. Intente nuevamente."

 FinSi

Hasta Que $n \geq 2$ Y $n \leq 10$

Escribir ""

Escribir "--- Patrón 1: Creciente de asteriscos ---"

Para $i \leftarrow 1$ Hasta n Con Paso 1 Hacer

 Para $j \leftarrow 1$ Hasta i Con Paso 1 Hacer

 Escribir Sin Saltar "*"

 FinPara

Escribir "" // Salto de línea

FinPara

Escribir ""

Escribir "--- Patrón 2: Decreciente de asteriscos ---"

Para i <- n Hasta 1 Con Paso -1 Hacer

Para j <- 1 Hasta i Con Paso 1 Hacer

Escribir Sin Saltar "*"

FinPara

Escribir "" // Salto de línea

FinPara

Escribir ""

Escribir "--- Patrón 3: Creciente numérico ---"

Para i <- 1 Hasta n Con Paso 1 Hacer

Para j <- 1 Hasta i Con Paso 1 Hacer

Escribir Sin Saltar j

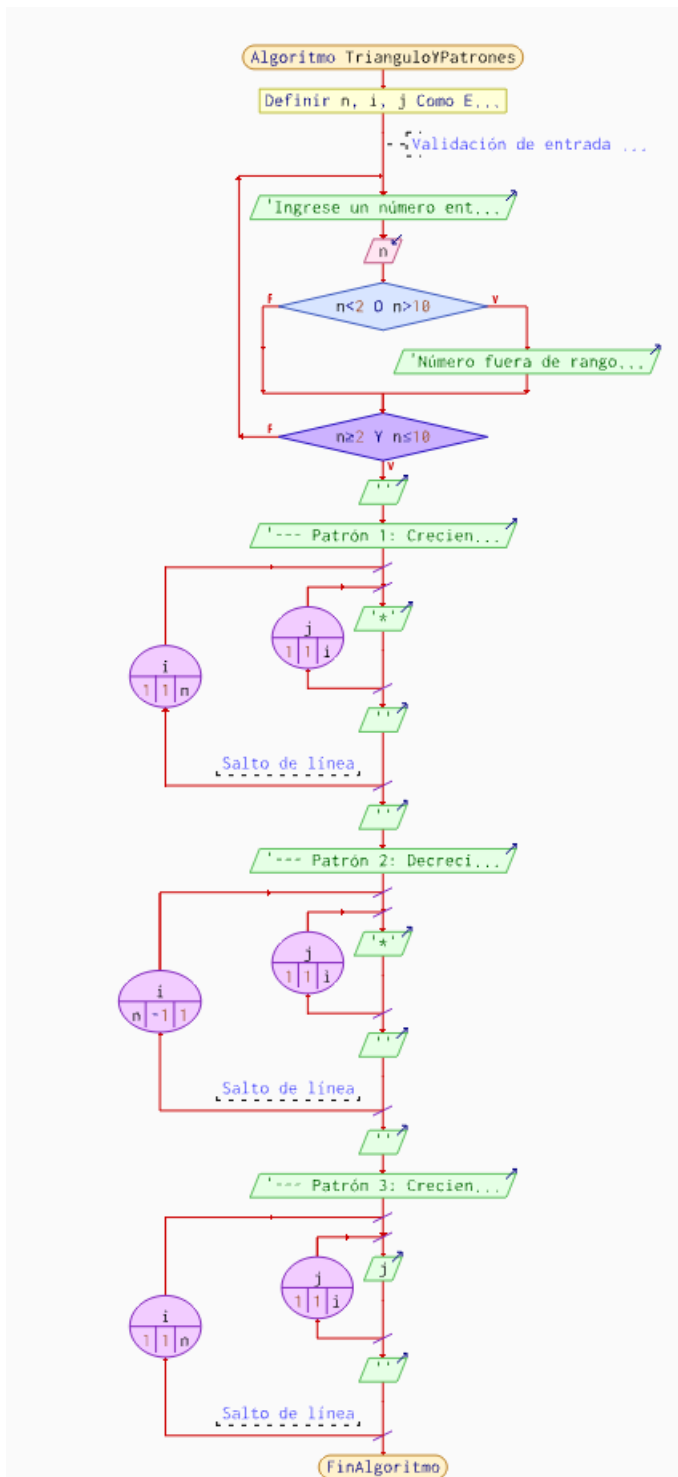
FinPara

Escribir "" // Salto de línea

FinPara

FinAlgoritmo

DIAGRAMA DE FLUJO



Ejercicio 7. Control de ventas de cafetería

Construya un sistema con el menú:

CAFETERÍA UNIVERSITARIA

1. Registrar venta

2. Mostrar estadísticas
 3. Mostrar tabla de productos
 4. Salir
-

Productos:

1. Café \$1.00
2. Sándwich \$2.50
3. Jugo \$1.50
4. Empanada \$1.25

Al registrar una venta deberá solicitar producto y cantidad.

El reporte deberá indicar:

- número de ventas;
- cantidad total de productos;
- total recaudado;
- promedio por venta;
- producto con mayor cantidad vendida.

Validar todas las entradas.

Estructuras esperadas: do-while, switch, contadores, acumuladores y condicionales.

ANALISIS

1. Entradas:

- opcion_menu: Opción seleccionada del menú principal (1. Registrar venta, 2. Mostrar estadísticas, 3. Mostrar tabla de productos, 4. Salir).
- prod_opcion: Código del producto a comprar (1. Café, 2. Sándwich, 3. Jugo, 4. Empanada).
- cantidad: Cantidad de unidades a registrar (debe ser mayor a cero).

2. Proceso:

- Menú Principal (Repetir...Hasta Que): Mostrar el menú repetidamente hasta que el usuario elija la opción 4 (Salir).
- Opción 1 - Registrar Venta:
 1. Validar la selección del producto (entre 1 y 4).
 2. Validar que la cantidad ingresada sea mayor a 0.
 3. Determinar el precio según el producto mediante Segun (switch):
 - Café: \$1.00
 - Sándwich: \$2.50
 - Jugo: \$1.50
 - Empanada: \$1.25
 4. Calcular el subtotal (subtotal = cantidad * precio).
 5. Acumular unidades por producto (cant_cafe, cant_sandwich, cant_jugo, cant_empanada).
 6. Incrementar el contador de ventas (num_ventas).

7. Acumular el total de productos vendidos (total_productos).
 8. Acumular el monto total en dinero (total_recaudado).
- Opción 2 - Mostrar Estadísticas:
 1. Verificar si existen ventas registradas (num_ventas > 0).
 2. Calcular el promedio por venta (promedio_venta = total_recaudado / num_ventas).
 3. Comparar los acumuladores de cada producto para determinar el producto con mayor cantidad vendida.
 4. Imprimir: número de ventas, cantidad total de productos, total recaudado, promedio por venta y producto más vendido.
 - Opción 3 - Mostrar Tabla de Productos: Desplegar la lista de productos con sus respectivos precios por unidad.
 - Opción 4 - Salir: Terminar la ejecución del programa.

3. Salidas:

- Confirmación y subtotal de la venta registrada.
- Tabla de precios de los productos.
- Reporte de estadísticas detallado (número de ventas, unidades vendidas, total dinero, promedio por venta y producto más vendido).

PSEUDOCODIGO

Algoritmo ControlVentasCafeteria

```

// Definición de variables

Definir opcion_menu, prod_opcion, cantidad Como Entero

Definir cant_cafe, cant_sandwich, cant_jugo, cant_empanada, total_productos, num_ventas
Como Entero

Definir precio, subtotal, total_recaudado, promedio_venta Como Real

Definir prod_mas_vendido Como Cadena

Definir max_cant Como Entero


// Inicialización de contadores y acumuladores

cant_cafe <- 0
cant_sandwich <- 0
cant_jugo <- 0
cant_empanada <- 0
total_productos <- 0
num_ventas <- 0
total_recaudado <- 0

```

// Ciclo principal del sistema (do-while)

Repetir

 Escribir ""

 Escribir "=====

 Escribir " CAFETERÍA UNIVERSITARIA "

 Escribir "=====

 Escribir "1. Registrar venta"

 Escribir "2. Mostrar estadísticas"

 Escribir "3. Mostrar tabla de productos"

 Escribir "4. Salir"

 Escribir "=====

 Escribir "Seleccione una opción:"

 Leer opcion_menu

Segun opcion_menu Hacer

 1:

 // Submenú para seleccionar el producto con validación

 Repetir

 Escribir ""

 Escribir "--- SELECCIONE UN PRODUCTO ---"

 Escribir "1. Café (\$1.00)"

 Escribir "2. Sándwich (\$2.50)"

 Escribir "3. Jugo (\$1.50)"

 Escribir "4. Empanada (\$1.25)"

 Leer prod_opcion

 Si prod_opcion < 1 O prod_opcion > 4 Entonces

 Escribir "Opción inválida. Seleccione entre 1 y 4."

 FinSi

 Hasta Que prod_opcion >= 1 Y prod_opcion <= 4

```
// Validación de cantidad
```

```
Repetir
```

```
    Escribir "Ingrese la cantidad a comprar:"
```

```
    Leer cantidad
```

```
    Si cantidad <= 0 Entonces
```

```
        Escribir "La cantidad debe ser mayor a cero."
```

```
    FinSi
```

```
Hasta Que cantidad > 0
```

```
// Determinación de precio y acumulación por producto
```

```
Segun prod_opcion Hacer
```

```
    1:
```

```
        precio <- 1.00
```

```
        cant_cafe <- cant_cafe + cantidad
```

```
    2:
```

```
        precio <- 2.50
```

```
        cant_sandwich <- cant_sandwich + cantidad
```

```
    3:
```

```
        precio <- 1.50
```

```
        cant_jugo <- cant_jugo + cantidad
```

```
    4:
```

```
        precio <- 1.25
```

```
        cant_empanada <- cant_empanada + cantidad
```

```
FinSegun
```

```
// Cálculos de la venta
```

```
subtotal <- cantidad * precio
```

```
total_recaudado <- total_recaudado + subtotal
```

```
total_productos <- total_productos + cantidad
```

```
num_ventas <- num_ventas + 1
```

```
Escribir ""
```

```
Escribir "|Venta registrada con éxito!"
```

```
Escribir "Monto a pagar: $", subtotal
```

2:

```
Escribir ""
```

```
Escribir "===== ESTADÍSTICAS DE VENTAS ====="
```

```
Si num_ventas = 0 Entonces
```

```
    Escribir "Aún no se han registrado ventas en el sistema."
```

```
Sino
```

```
    // Cálculo del promedio por venta
```

```
    promedio_venta <- total_recaudado / num_ventas
```

```
    // Determinación del producto con mayor cantidad vendida
```

```
    max_cant <- cant_cafe
```

```
    prod_mas_vendido <- "Café"
```

```
    Si cant_sandwich > max_cant Entonces
```

```
        max_cant <- cant_sandwich
```

```
        prod_mas_vendido <- "Sándwich"
```

```
    FinSi
```

```
    Si cant_jugo > max_cant Entonces
```

```
        max_cant <- cant_jugo
```

```
        prod_mas_vendido <- "Jugo"
```

```
    FinSi
```

```
    Si cant_empanada > max_cant Entonces
```



```

        max_cant <- cant_empanada
        prod_mas_vendido <- "Empanada"
    FinSi

    // Impresión de resultados
    Escribir "Número de ventas: ", num_ventas
    Escribir "Cantidad total de productos: ", total_productos
    Escribir "Total recaudado: $", total_recaudado
    Escribir "Promedio por venta: $", promedio_venta
    Escribir "Producto con mayor cantidad vendida: ",
prod_mas_vendido, " (", max_cant, " unidades)"
    FinSi
    Escribir "===== "

```

3:

```

    Escribir ""
    Escribir "===== TABLA DE PRODUCTOS ===== "
    Escribir "1. Café    $1.00"
    Escribir "2. Sándwich $2.50"
    Escribir "3. Jugo     $1.50"
    Escribir "4. Empanada  $1.25"
    Escribir "===== "

```

4:

```

    Escribir ""
    Escribir "Gracias por utilizar el sistema. ¡Hasta luego!"

```

De Otro Modo:

```

    Escribir "Opción no válida. Intente nuevamente."

```

FinSegun

Hasta Que opcion_menu = 4

FinAlgoritmo

DIAGRAMA DE FLUJO

